

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_17

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	17
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami konsep sistem komputer dan keamanan jaringan	17.1 Menjelaskan konsep sistem dan contohnya
	17.2 Menjelaskan arsitektur jaringan (LAN, WAN, client-server)
	17.3 Mengidentifikasi jenis ancaman keamanan jaringan
	17.4 Menjelaskan teknik keamanan (enkripsi, firewall, HTTPS)
	17.5 Menjelaskan regulasi terkait keamanan data (UU ITE)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: "Pert 14-16: Big Data → Olah Data → Visualisasi. Sekarang: bagaimana data dikirim & diamankan?"	5 menit
3. Apersepsi: "Kalian kirim chat WA, buka e-commerce, transfer uang — data kalian lewat mana? Apakah aman?"	7 menit
4. Trigger: "Tahun ini ada berita kebocoran data? Siapa yang kena?"	5 menit

Inti (170 menit)

Memahami (65 menit)

1. Konsep Sistem (15 menit)

Definisi	Contoh
Sistem = kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan	Sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem komputer
Sistem Komputer: Input → Proses → Output → Feedback	CPU, RAM, storage, OS
Sistem Informasi: Data → Informasi → Pengetahuan → Keputusan	SIKAD, e-commerce

2. Jaringan Komputer (20 menit)

Jenis	Jangkauan	Contoh
PAN	Personal (1-10 m)	Bluetooth HP ke laptop
LAN	Lokal (gedung/kampus)	Lab komputer sekolah
MAN	Kota	Wi-Fi kota
WAN	Negara/dunia	Internet

Model Arsitektur: - **Client-Server:** Server pusat, client terhubung (web, email) - **Peer-to-Peer:** Setiap node setara (torrent, blockchain)

Protokol: - **TCP/IP:** Dasar internet — pecah data jadi paket, kirim, rakit ulang - **HTTP/HTTPS:** Web — HTTPS = aman (SSL/TLS) - **DNS:** Terjemahkan domain (google.com) → IP

3. Ancaman Keamanan Jaringan (15 menit)

Ancaman	Cara Kerja	Contoh
Malware	Virus, worm, trojan, ransomware	WannaCry (2017) — enkripsi data, tebus \$300
Phishing	Tipuan email/SMS minta data	Email “Akun Anda diblokir” → link palsu
DoS/DDoS	Banjiri server dengan traffic	Serangan ke situs bank/ pemerintah
Man-in-the-Middle	Sadap komunikasi 2 pihak	Wi-Fi publik palsu
SQL Injection	Inject kueri SQL ke form login	Ambil database pengguna
Social Engineering	Manipulasi psikologis	Telepon “Saya dari IT, minta password”

4. Teknik Keamanan (15 menit)

Teknik	Cara Kerja	Contoh
Enkripsi	Ubah data jadi ciphertext, butuh kunci dekripsi	AES, RSA, SSL/TLS
Firewall	Filter traffic berdasarkan aturan	Windows Firewall, router ACL
Autentikasi	Verifikasi identitas	Password, biometric, 2FA
OTP	One-Time Password — kode sekali pakai	SMS/email kode login

Teknik	Cara Kerja	Contoh
HTTPS	HTTP + SSL/TLS — data terenkripsi	🔒 di browser
VPN	Tunnel terenkripsi ke jaringan lain	Bypass blokir, kerja remote

Mengaplikasi (75 menit)

5. Diskusi Kasus (20 menit) — Kelompok

Setiap kelompok mendapat 1 studi kasus:

Kelompok	Kasus
A	Kebocoran data Tokopedia (2020) — 91 juta akun bocor
B	Ransomware WannaCry (2017) — 200.000 korban di 150 negara
C	Phishing BRI (2023) — link palsu undian berhadiah
D	Serangan DDoS ke situs KPU (2024) — pemilu terganggu

Tugas: Analisis — (1) jenis ancaman, (2) bagaimana terjadi, (3) dampak, (4) bagaimana mencegah?

6. Aktivitas 1 — Simulasi Enkripsi Sederhana (20 menit) — Berpasangan

Metode Caesar Cipher — enkripsi paling sederhana.

Plaintext	Geser 3 →	Ciphertext
A		D
B		E
INFORMATIKA		LQIRUPDWLND

Langkah: - Satu siswa tulis pesan → enkripsi Caesar shift 3 → beri ke pasangan - Pasangan dekripsi (geser mundur 3) - Diskusi: “Apa kelemahan Caesar Cipher?”

7. Aktivitas 2 — Praktik Cek Keamanan Website (20 menit) — Individu

Buka 5 website — isi tabel:

Website	HTTPS? (🔒)	Sertifikat berlaku?	Domain asli?	Aman?
gmail.com				
sman6cimahi.sch.id				
belajar.kemdikbud.go.id				
tokopedia.com				
(pilih sendiri)				

Cara: Klik 🔒 di address bar → Certificate → lihat masa berlaku.

8. Aktivitas 3 — Poster Keamanan Jaringan (15 menit) — Kelompok

Buat poster digital (Canva) berisi: - 1 jenis ancaman + cara kerja + pencegahan - Selesai → presentasi kilat (30 detik/kelompok)

Merefleksi (15 menit)

9. Refleksi Jurnal (15 menit) - Ancaman paling berbahaya menurut kalian? Mengapa? - 1 kebiasaan baru yang akan kalian lakukan untuk keamanan data - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Sistem → Jaringan → Ancaman → Keamanan → Regulasi	10 menit
2. Kuis lisan: “Apa itu enkripsi? Bedanya HTTP vs HTTPS? Contoh phishing?”	10 menit
3. Preview: “Pert 18: PAS — 90 menit soal mencakup semua materi S1!”	5 menit
4. Tugas rumah: Baca UU ITE pasal 27-35 — catat 3 poin penting	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Konsep sistem & jaringan	Tidak paham	Sebagian	Paham semua	Paham + bisa contoh sendiri
Ancaman keamanan	0-1 disebut	2-3 disebut	4-5 disebut	6 disebut + cara kerja
Teknik keamanan	0-1 teknik	2-3 teknik	4 teknik	5 teknik + kapan digunakan
Simulasi enkripsi	Tidak selesai	Enkripsi	Enkripsi + dekripsi	Enkripsi + dekripsi + kelemahan
Poster	Tidak buat	Ada, kurang jelas	Jelas, benar	Menarik + benar + dipresentasikan

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi